Отчёт по лабораторной работе №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Глущенко Евгений Игоревич

2026-05-01

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Сети Петри 7
3.2 Модель SIR 7
3.3 Детерминированная и стохастическая формы 8

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Структура проекта 10
4.2 Описание программной модели 11
4.3 Базовый эксперимент 14
4.4 Параметрическое исследование 19
4.5 Анимация маркировки 21
4.6 Итоговый отчётный сценарий 22
4.7 Генерация literate-форматов 24
4.8 Проверка созданных файлов 25

5 Анализ результатов **27**

6 Выводы **28**

Список иллюстраций

4.1 Переход в каталог проекта лабораторной работы 10
4.2 Запуск базового сценария `sirpetri_run.jl` 15
4.3 Детерминированная динамика SIR 16
4.4 Стохастическая динамика SIR 17
4.5 Запуск скрипта параметрического исследования 20
4.6 Исследование чувствительности по коэффициенту заражения 20
4.7 Запуск сценария построения анимации 21
4.8 Запуск итогового отчётного сценария 22
4.9 Сравнение детерминированной и стохастической траекторий инфицированных 23
4.10 Пик инфицированных при разных значениях beta 24
4.11 Генерация clean, Quarto и notebook-представлений 25
4.12 Проверка итоговых файлов лабораторной работы 26

Список таблиц

4.1 Сводная таблица базового эксперимента 15
4.2 Финальные маркировки базового эксперимента 15
4.3 Фрагмент таблицы `sir_det.csv` 17
4.4 Начальный фрагмент таблицы `sir_stoch.csv` 18
4.5 Финальный фрагмент таблицы `sir_stoch.csv` 19
4.6 Полная таблица `sir_scan.csv` 21

1 Цель работы

Изучить реализацию эпидемической модели SIR в аппарате сетей Петри, построить вычислительный модуль на Julia, выполнить детерминированное и стохастическое моделирование, провести параметрическое исследование и подготовить воспроизводимые материалы лабораторной работы.

Исполнитель работы: Глущенко Евгений Игоревич.
Группа: НФИбд-01-23.
Студенческий билет: 1132239110.

2 Задание

В рамках лабораторной работы требовалось:

1. Создать рабочий каталог и проект Julia в структуре `DrWatson`.
2. Реализовать модель SIR как сеть Петри.
3. Описать переходы заражения и выздоровления через матрицы входов и выходов.
4. Выполнить детерминированную симуляцию модели.
5. Выполнить стохастическую симуляцию методом Гиллеспи.
6. Сохранить результаты экспериментов в CSV-файлы.
7. Построить графики динамики `S`, `I`, `R`.
8. Провести исследование чувствительности по коэффициенту заражения `beta`.
9. Построить GIF-анимацию изменения маркировки.
10. Сформировать clean-скрипты, Quarto-документы и notebook-файлы через `Literate.jl`.

3 Теоретическое введение

3.1 Сети Петри

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, в котором вершины разделены на позиции и переходы. Позиции описывают состояния системы, переходы задают события, а маркировка показывает текущее число фишек в каждой позиции [1].

Формально сеть Петри можно записать как

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где `P` – множество позиций, `T` – множество переходов, `F` – множество дуг, а `M_0` – начальная маркировка. Переход срабатывает, если входные позиции содержат требуемые фишки, после чего фишки удаляются из входов и добавляются в выходные позиции.

3.2 Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции. Используются три состояния:

- `S` – восприимчивые к заболеванию;

- `I` – инфицированные;
- `R` – выздоровевшие и не участвующие в дальнейшем заражении.

В сети Петри для SIR используются два перехода:

- `infection`: `S + I -> I + I`;
- `recovery`: `I -> R`.

Переход `infection` уменьшает число восприимчивых и увеличивает число инфицированных. Переход `recovery` переносит фишку из позиции `I` в позицию `R`.

3.3 Детерминированная и стохастическая формы

Детерминированная форма модели задаётся системой:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \qquad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \qquad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Эта система описывает усреднённую непрерывную динамику по закону действующих масс. В стохастической форме используется прямой метод Гиллеспи [2]. На каждом шаге вычисляются интенсивности событий:

$$a_{inf} = \beta SI, \qquad a_{rec} = \gamma I,$$

после чего случайно выбираются время следующего события и тип перехода. В текущей реализации коэффициент заражения используется без нормировки на размер популяции, поэтому рост числа инфицированных получается очень быстрым.

Лабораторная работа оформлена как воспроизводимый проект. Для структуры проекта используется `DrWatson.jl` [3], вычисления выполнены на Julia [4], а производные представления сценариев получены с помощью `Literate.jl` [5], что соответствует идее литературного программирования [6].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Структура проекта

Работа выполнялась в каталоге `~/labs/lab06/project`. Основные файлы проекта:

```
lilidji@eiglushchenko:~$ cd ~/labs/lab06/project
```

Рисунок 4.1: Переход в каталог проекта лабораторной работы

- `src/SIRPetri.jl` – модуль с описанием сети Петри, симуляторов и функций визуализации;
- `scripts/sirpetri_run.jl` – базовый запуск детерминированной и стохастической модели;
- `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl` – исследование чувствительности по `beta`;
- `scripts/sirpetri_animate.jl` – построение GIF-анимации;
- `scripts/sirpetri_report.jl` – итоговые сравнительные графики;
- `scripts/tangle.jl` – генерация clean-скриптов, Quarto-документов и notebook-файлов.

4.2 Описание программной модели

В модуле `SIRPetri.jl` задана структура сети:

```
struct PetriNet
    places::Vector{Symbol}
    transitions::Vector{Symbol}
    pre::Matrix{Int}
    post::Matrix{Int}
    rates::Vector{Float64}
end
```

Матрица `pre` хранит число фишек, необходимое для срабатывания перехода, а `post` – число фишек, которое добавляется после срабатывания. Для модели SIR используются позиции `S`, `I`, `R` и переходы `infection`, `recovery`.

4.2.1 Построение сети Петри

Функция `build_sir_network(beta, gamma)` создаёт сеть Петри и начальную маркировку:

```
function build_sir_network(beta::Real = 0.3, gamma::Real = 0.1)
    places = [:S, :I, :R]
    transitions = [:infection, :recovery]
    pre = [
        1 0
        1 1
        0 0
    ]
```

```
    post = [
        0 0
        2 0
        0 1
    ]
    net = PetriNet(places, transitions, pre, post, Float64[beta, gamma])
    u0 = Float64[990, 10, 0]
    return net, u0, places
end
```

Матрицы `pre` и `post` задают два перехода. Первый столбец соответствует заражению `S + I -> I + I`, второй – выздоровлению `I -> R`. Начальная маркировка фиксирует популяцию из `1000` элементов: `990 + 10 + 0`.

4.2.2 Правая часть детерминированной модели

Для детерминированной симуляции реализована функция правой части:

```
function sir_ode(net::PetriNet, rates::AbstractVector{<:Real} = net.rates)
    beta, gamma = Float64.(rates)
    function f(u)
        s, i, r = u
        infection_rate = beta * s * i
        recovery_rate = gamma * i
        return Float64[-infection_rate,
                       infection_rate - recovery_rate,
                       recovery_rate]
    end
```

```
    return f
end
```

Далее эта функция используется в методе Рунге-Кутты четвёртого порядка. Такая реализация не зависит от внешнего решателя ОДУ и напрямую повторяет уравнения SIR.

4.2.3 Стохастическая симуляция

Стохастическая модель реализована прямым методом Гиллеспи:

```
while t < tmax
    s, i, r = u
    a_inf = beta * s * i
    a_rec = gamma * i
    a0 = a_inf + a_rec
    a0 <= 0 && break

    t += -log(rand(rng)) / a0
    t <= tmax || break

    if rand(rng) * a0 < a_inf && u[1] > 0
        u[1] -= 1
        u[2] += 1
    elseif u[2] > 0
        u[2] -= 1
        u[3] += 1
    end
end
```

На каждом шаге вычисляются интенсивности заражения и выздоровления. Затем случайно выбирается время следующего события и тип перехода, после чего маркировка изменяется на целочисленную величину.

4.3 Базовый эксперимент

Базовый эксперимент выполняется скриптом `scripts/sirpetri_run.jl`. В нём использованы параметры:

- `beta = 0.3`;
- `gamma = 0.1`;
- `tmax = 100.0`;
- начальное состояние `S = 990`, `I = 10`, `R = 0`;
- зерно генератора случайных чисел `seed = 123` для стохастической симуляции.

После запуска были сформированы файлы:

- `data/sir_det.csv`;
- `data/sir_stoch.csv`;
- `plots/sir_det_dynamics.png`;
- `plots/sir_stoch_dynamics.png`.

Детерминированная таблица содержит `201` строку, стохастическая – `1991` строку. Максимальное число инфицированных в детерминированном прогоне равно `952.691`, в стохастическом прогоне – `999`.

Сводные численные характеристики двух прогонов приведены в Таблица 4.1. Финальные маркировки вынесены отдельно в Таблица 4.2, чтобы таблицы оставались читаемыми в PDF.

Таблица 4.1: Сводная таблица базового эксперимента

Модель	Строки	Пик I	t_peak	t_final
Детерм.	201	952.691	0.500	100.000
Стох.	1991	999.000	0.037	64.352

Таблица 4.2: Финальные маркировки базового эксперимента

Модель	Финальное S	Финальное I	Финальное R
Детерм.	0.000	0.045	999.955
Стох.	0	0	1000

На Рисунок 4.2 показан запуск базового сценария в терминале. Вывод подтверждает создание CSV-файлов и двух графиков динамики.

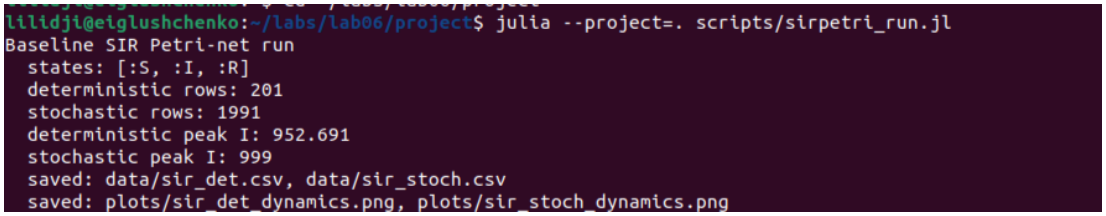

Рисунок 4.2: Запуск базового сценария `sirpetri_run.jl`

На Рисунок 4.3 показана детерминированная динамика SIR.

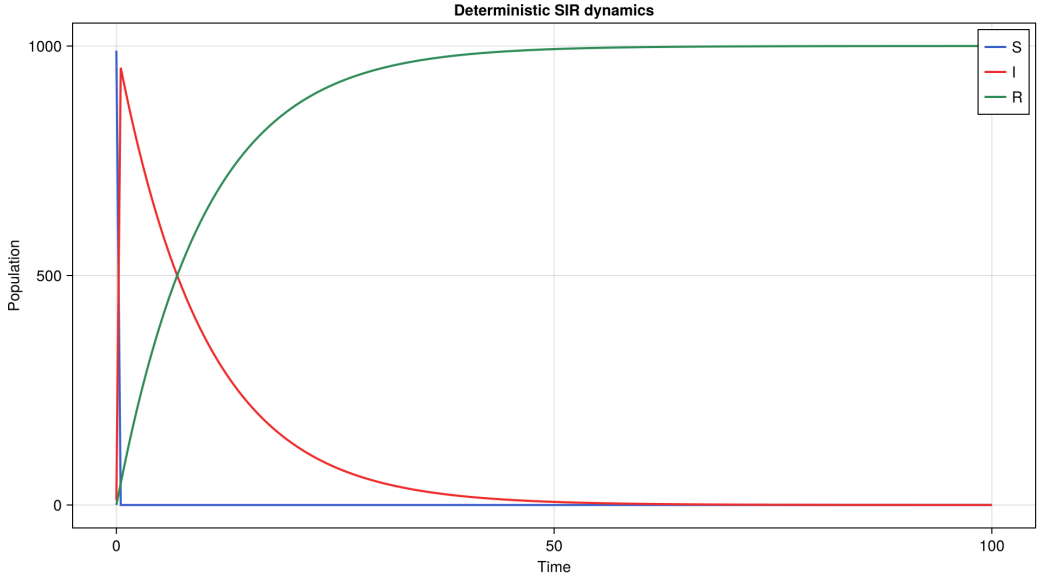

Рисунок 4.3: Детерминированная динамика SIR

График показывает быстрый переход почти всей популяции из состояния `S` в состояние `I`, а затем постепенный переход из `I` в `R`. К моменту `t = 100` остаётся около `0.045` инфицированного в непрерывной модели, а число выздоровевших равно примерно `999.955`.

На Рисунок 4.4 показана стохастическая динамика.

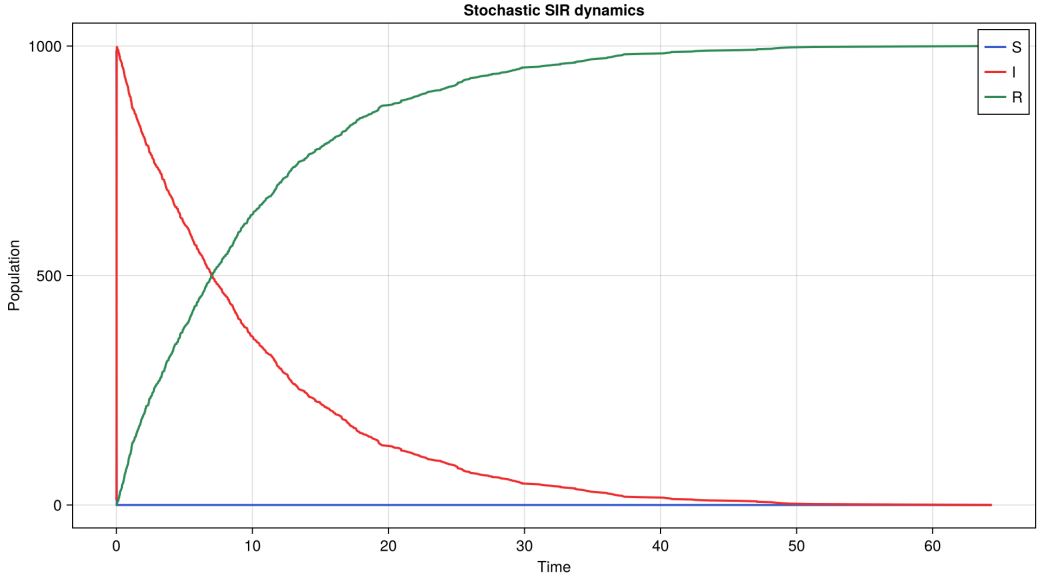

Рисунок 4.4: Стохастическая динамика SIR

В стохастической модели состояния являются целочисленными. Процесс завершился в момент времени `64.352`, когда все `1000` элементов популяции перешли в состояние `R`, а `S` и `I` стали равны нулю.

4.3.1 Фрагменты CSV-таблиц базового эксперимента

В Таблица 4.3 приведены выбранные строки из `sir_det.csv`. Уже при `t = 0.5` значение `S` практически зануляется, а число инфицированных достигает максимума.

Таблица 4.3: Фрагмент таблицы `sir_det.csv`

time	S	I	R
0.0	990.000	10.000	0.000
0.5	0.000	952.691	47.309
1.0	0.000	906.228	93.772

time	S	I	R
2.0	0.000	819.989	180.011
5.0	0.000	607.463	392.537
10.0	0.000	368.445	631.555
20.0	0.000	135.543	864.457
50.0	0.000	6.748	993.252
100.0	0.000	0.045	999.955

В Таблица 4.4 показаны первые события из `sir_stoch.csv`. Они демонстрируют дискретную природу стохастической модели: на каждом шаге `S` уменьшается на единицу, а `I` увеличивается на единицу.

Таблица 4.4: Начальный фрагмент таблицы `sir_stoch.csv`

time	S	I	R
0.000000	990	10	0
0.000219	989	11	0
0.000255	988	12	0
0.000435	987	13	0
0.001242	986	14	0
0.001373	985	15	0
0.001518	984	16	0
0.002194	983	17	0
0.002396	982	18	0
0.002458	981	19	0
0.002531	980	20	0

Последние строки `sir_stoch.csv` приведены в Таблица 4.5. Они показывают заключительный каскад выздоровлений, после которого в

состоянии I не остаётся фишек.

Таблица 4.5: Финальный фрагмент таблицы sir_stoch.csv

time	S	I	R
45.684577	0	9	991
47.073102	0	8	992
47.090907	0	7	993
48.169597	0	6	994
48.425841	0	5	995
48.835457	0	4	996
49.502953	0	3	997
51.277630	0	2	998
57.393895	0	1	999
64.351667	0	0	1000

4.4 Параметрическое исследование

Сценарий scripts/sirpetri_scan_parameters.jl выполняет серию детерминированных запусков при фиксированном gamma = 0.1 и значениях

$$\beta \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.80\}.$$

Для каждого значения beta сохраняются пик инфицированных и финальное число выздоровевших. Результаты записаны в data/sir_scan.csv, график сохранён в plots/sir_scan.png.

На Рисунок 4.5 показан запуск параметрического исследования. По выводу видно, что было сформировано 15 строк результатов, а

диапазон пика I составил 951.778 .. 955.626.

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Beta scan finished
  rows: 15
  peak_I range: 951.778 .. 955.626
  saved: data/sir_scan.csv
  saved: plots/sir_scan.png
```

Рисунок 4.5: Запуск скрипта параметрического исследования

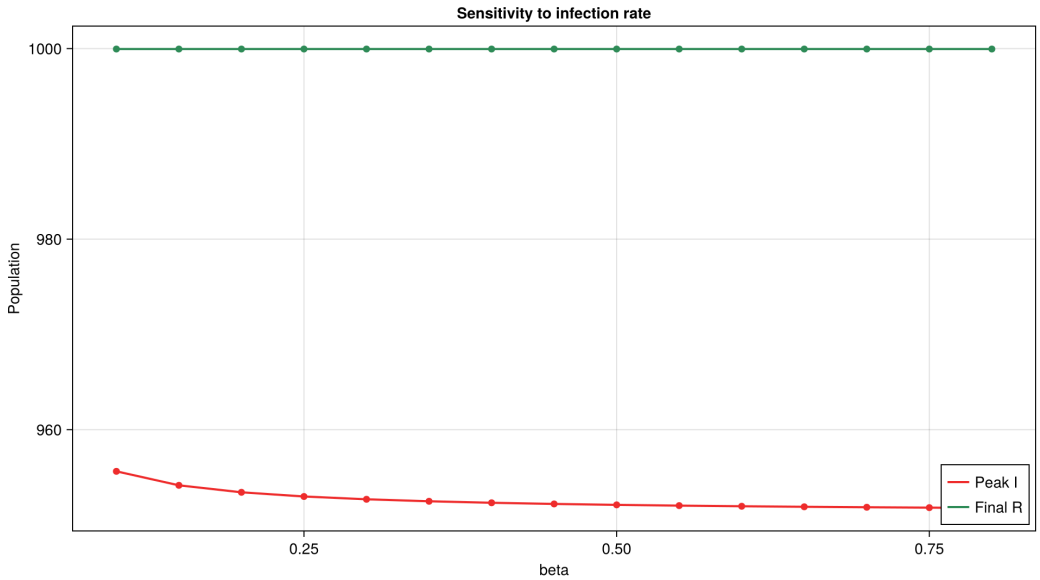

Рисунок 4.6: Исследование чувствительности по коэффициенту заражения

В рассматриваемом диапазоне пик I изменяется от 951.778 до 955.626, а финальное число выздоровевших остаётся около 999.954. Это означает, что при выбранной начальной маркировке и интенсивности выздоровления эпидемия охватывает практически всю популяцию для всех проверенных значений beta.

Полная таблица параметрического исследования приведена в Таблица 4.6.

Таблица 4.6: Полная таблица `sir_scan.csv`

beta	peak_I	final_R
0.10	955.626	999.954390
0.15	954.157	999.954460
0.20	953.424	999.954495
0.25	952.984	999.954516
0.30	952.691	999.954530
0.35	952.482	999.954540
0.40	952.326	999.954548
0.45	952.204	999.954554
0.50	952.106	999.954558
0.55	952.027	999.954562
0.60	951.960	999.954565
0.65	951.904	999.954568
0.70	951.856	999.954570
0.75	951.814	999.954572
0.80	951.778	999.954574

4.5 Анимация маркировки

Скрипт `scripts/sirpetri_animate.jl` создаёт GIF-анимацию изменения маркировки сети. Результат сохранён в файл:

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
Animation saved: plots/sir_animation.gif
```

Рисунок 4.7: Запуск сценария построения анимации

```
plots/sir_animation.gif
```

В анимации каждый кадр показывает распределение фишек между позициями `S`, `I`, `R`. Такой формат удобно использовать при защите, потому что он показывает процесс перехода популяции из восприимчивого состояния в инфицированное, а затем в выздоровевшее.

4.6 Итоговый отчётный сценарий

Скрипт `scripts/sirpetri_report.jl` читает ранее сохранённые CSV-файлы и строит итоговые графики:

- `plots/comparison.png` – сравнение детерминированной и стохастической траекторий по `I`;
- `plots/sensitivity.png` – отдельный график пика инфицированных по `beta`.

На Рисунок 4.8 показан запуск итогового отчётного сценария. Он сохраняет оба изображения, которые затем используются в отчёте и презентации.

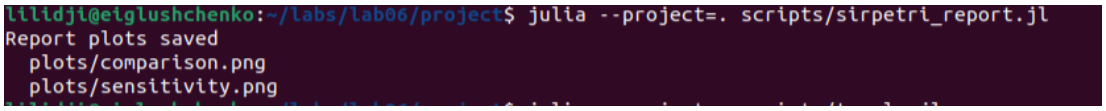

Рисунок 4.8: Запуск итогового отчётного сценария

На Рисунок 4.9 приведено сравнение траекторий.

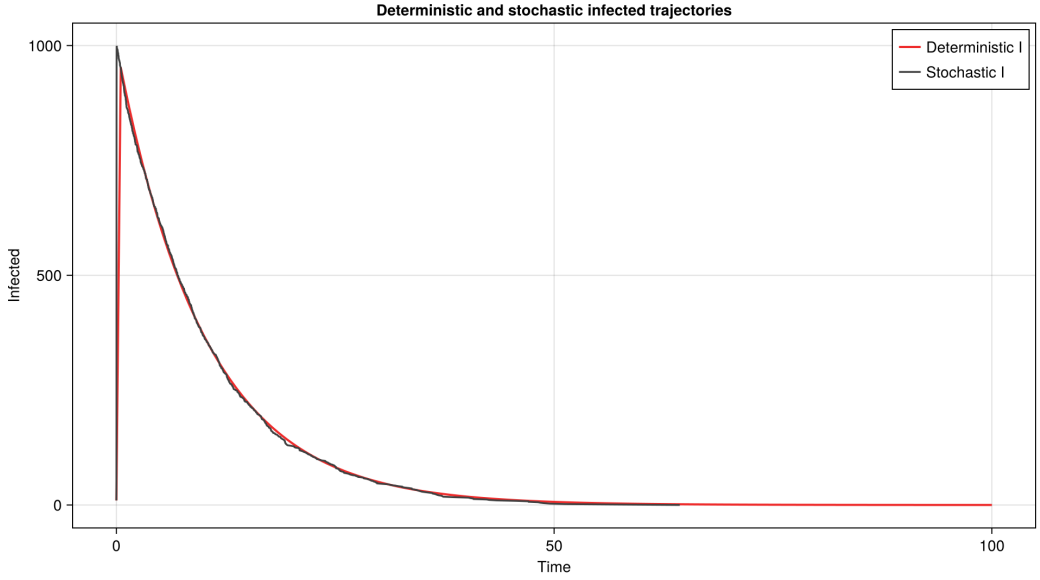

Рисунок 4.9: Сравнение детерминированной и стохастической траекторий инфицированных

Детерминированная траектория является гладкой, а стохастическая состоит из скачков, соответствующих отдельным событиям сети Петри. При этом обе траектории отражают один и тот же качественный процесс: резкий рост числа инфицированных и последующее убывание за счёт выздоровления.

На Рисунок 4.10 показан итоговый график чувствительности.

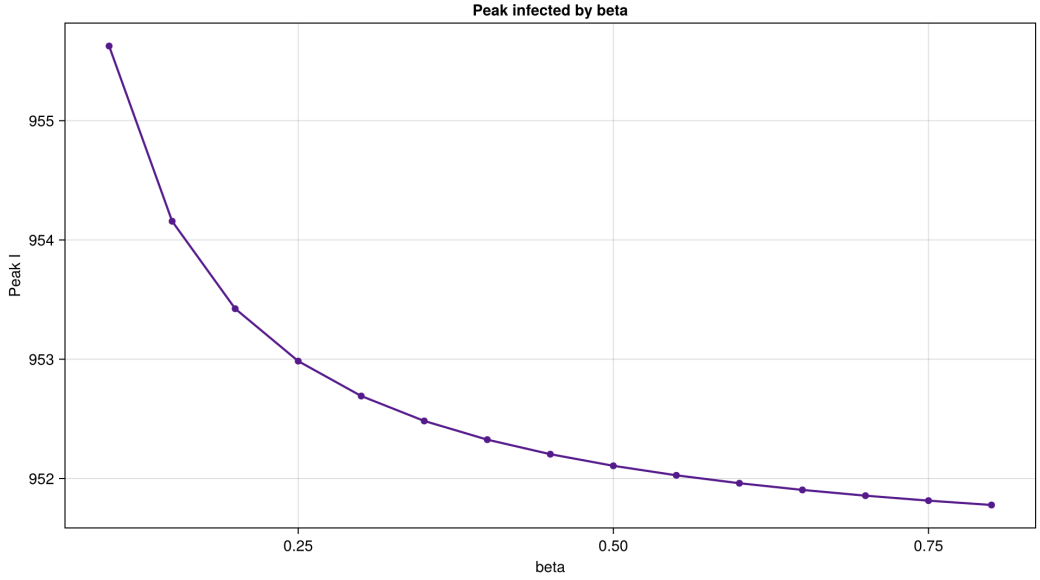

Рисунок 4.10: Пик инфицированных при разных значениях beta

С увеличением `beta` максимум `I` немного уменьшается в выбранной сетке параметров. Это связано с тем, что при очень быстром заражении фаза роста становится почти мгновенной, и сохранение траектории с шагом `saveat = 0.5` фиксирует пик с ограниченной временной точностью.

4.7 Генерация literate-форматов

После выполнения вычислительных сценариев был запущен `scripts/tangle.jl`. Он сформировал производные версии для каждого сценария:

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run/sirpetri_run.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd`
generated for sirpetri_run
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd`
generated for sirpetri_scan_parameters
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate/sirpetri_animate.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd`
generated for sirpetri_animate
[ Info: generating plain script file from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report/sirpetri_report.jl`
[ Info: generating notebook from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/labs/lab06/project/docs/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd`
generated for sirpetri_report
```

Рисунок 4.11: Генерация clean, Quarto и notebook-представлений

- clean-скрипты в `scripts/<name>/<name>.jl`;
- Quarto-документы в `docs/<name>/<name>.qmd`;
- notebook-файлы в `notebooks/<name>/<name>.ipynb`.

Итоговые literate-представления получены для сценариев:

- `sirpetri_run`;
- `sirpetri_scan_parameters`;
- `sirpetri_animate`;
- `sirpetri_report`.

4.8 Проверка созданных файлов

После выполнения всех сценариев была проверена итоговая структура результатов. На Рисунок 4.12 видны созданные PDF, DOCX, HTML и PPTX-файлы, CSV-таблицы, графики и GIF-анимация.

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$ find ~/labs/lab06 -maxdepth 4 -type f \( -path '*/_output/*' -o -path '*/data/*' -o -path '*/plots/*' \) | sort
/home/lilidji/labs/lab06/presentation/_output/simulation-modeling-lab06-presentation.html
/home/lilidji/labs/lab06/presentation/_output/simulation-modeling-lab06-presentation.pdf
/home/lilidji/labs/lab06/presentation/_output/simulation-modeling-lab06-presentation.pptx
/home/lilidji/labs/lab06/project/data/sir_det.csv
/home/lilidji/labs/lab06/project/data/sir_scan.csv
/home/lilidji/labs/lab06/project/data/sir_stoch.csv
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/comparison.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sensitivity.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_animation.gif
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_det_dynamics.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_scan.png
/home/lilidji/labs/lab06/project/plots/sir_stoch_dynamics.png
/home/lilidji/labs/lab06/report/_output/simulation-modeling-lab06-report.docx
/home/lilidji/labs/lab06/report/_output/simulation-modeling-lab06-report.pdf
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab06/project$
```

Рисунок 4.12: Проверка итоговых файлов лабораторной работы

5 Анализ результатов

Полученные файлы согласуются между собой:

- `sir_det.csv` и `sir_det_dynamics.png` описывают гладкую непрерывную траекторию;
- `sir_stoch.csv` и `sir_stoch_dynamics.png` описывают дискретную событийную траекторию;
- `sir_scan.csv` и `sir_scan.png` показывают влияние коэффициента заражения;
- `comparison.png` сопоставляет две формы модели;
- `sensitivity.png` выделяет зависимость максимального числа инфицированных от `beta`;
- `sir_animation.gif` показывает изменение маркировки во времени.

Главный результат состоит в том, что модель SIR естественно выражается через сеть Петри с двумя переходами. Детерминированная и стохастическая формы дают одинаковую содержательную картину, но различаются типом траектории: непрерывная модель сглаживает процесс, а стохастическая фиксирует отдельные события.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри. Был создан модуль `SIRPetri.jl`, построены функции детерминированной и стохастической симуляции, сохранены CSV-таблицы и построены графики динамики `S`, `I`, `R`.

При параметрах `beta = 0.3`, `gamma = 0.1` и начальной маркировке `[990, 10, 0]` эпидемия быстро охватывает почти всю популяцию. Детерминированная модель дала максимум `I = 952.691`, а стохастическая модель достигла пика `I = 999`. Параметрическое исследование по `beta` показало, что во всех проверенных случаях финальное число выздоровевших близко к `1000`.

Также были подготовлены literate-версии сценариев в форматах `.jl`, `.qmd` и `.ipynb`, что обеспечивает воспроизводимость лабораторной работы.

1. Peterson J. L. Petri Net Theory and the Modeling of Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.
2. Gillespie D. T. Exact Stochastic Simulation of Coupled Chemical Reactions // The Journal of Physical Chemistry. 1977. Т. 81, № 25. С. 2340–2361.
3. Datseris G. и др. DrWatson.jl Documentation. 2024.
4. Bezanson J. и др. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing. 2017.

5. Ekre F., contributors. Literate.jl Documentation. 2024.
6. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. 1984. Т. 27, № 2. С. 97–111.